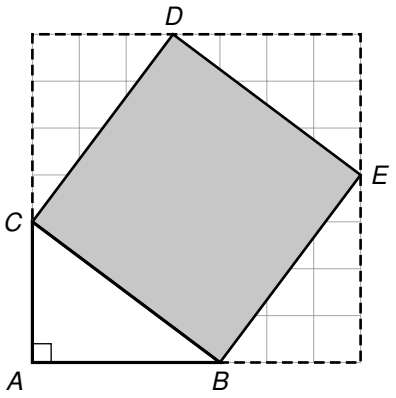
Le théorème de Pythagore

Activité – Notion 10 • « En face de l'angle droit : l'**hypoténuse** ! »

Avec ton voisin. Pas de calculatrice avant la partie 4 : on compte des carreaux, on calcule des aires et on cherche une règle.

Partie 1 : le carré du grand côté

Sur le quadrillage, le triangle ABC est rectangle en A : $AB = 4$ carreaux et $AC = 3$ carreaux. On a construit le carré $BCDE$ sur son plus grand côté $[BC]$ (en gris). Le carreau est l'unité d'aire.



1. Aire d'un carré construit sur $[AB]$: ..... sur $[AC]$: .....
2. Le carré $BCDE$ est penché : on ne peut pas compter ses carreaux. Il est dans le grand carré en pointillés, de côté 7 carreaux, d'aire .....
3. Les quatre triangles blancs sont tous comme ABC. Aire de l'un : $\frac{3 \times 4}{2}$ = ... ; des quatre : .....
4. Aire du carré $BCDE$: ..... ; donc BC = ... carreaux.
5. Compare l'aire de $BCDE$ avec la somme des aires des carrés de la question 1 : .....

Partie 2 : d'autres triangles

On connaît les trois côtés de quatre triangles (c est le plus grand côté). Complète le tableau.

Triangle	a	b	c	a^2	b^2	$a^2 + b^2$	c^2	Égalité ?
T_1, rectangle	6	8	10	.....	.....	.....	.....	.....
T_2, rectangle	5	12	13	.....	.....	.....	.....	.....
T_3, rectangle	8	15	17	.....	.....	.....	.....	.....
T_4, **non** rectangle	4	5	7	.....	.....	.....	.....	.....

6. Que remarques-tu pour les triangles rectangles ? Et pour le triangle T_4 ?

.....

.....

Partie 3 : la règle

Ce que je retiens

Dans un triangle ....., le plus grand côté s'appelle l' ..... : il est en face de l'angle droit. Le carré de sa longueur est égal à la ..... des carrés des longueurs des deux autres côtés. C'est le **théorème de Pythagore**, du nom d'un savant grec du VIe siècle avant J.-C.

? Partie 4 : utiliser la règle (calculatrice autorisée)

7 *Situation imaginée.* Une tyrolienne relie le sommet du cap Fagnet, à Fécamp (110 m de haut), à un point de la plage situé à 264 m du pied de la falaise. On admet que la falaise est verticale et la plage horizontale. Calcule la longueur du câble.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

8 Un triangle rectangle a une hypoténuse de 13 cm et un côté de l'angle droit de 5 cm. Combien mesure l'autre côté ? *Aide :* $5^2 + \cdots = 13^2$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

9 Un triangle rectangle a des côtés de l'angle droit de 4 cm et 6 cm. Calcule son hypoténuse, puis donne-la arrondie au dixième.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Le conseil d'Hypo : dans un triangle rectangle, connaître **deux** côtés suffit pour calculer le troisième. Je commence toujours par repérer l'angle droit, puis l'hypoténuse, le côté qui lui fait face.